



华中科技大学 2024~2025 学年第二学期

“ 微积分(B) ” 期中考试试卷

考试方式： 闭卷 考试日期: 2025.04.12 考试时长: 150 分钟

院（系）: _____ 专业班级: _____

学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	总分
分数			

分 数	
评卷人	

一、基本计算题(每小题 6 分， 共 60 分)

1. 设 $M_0(2,-1,1), M_1(3,2,-1), M_2(1,3,-2)$ 是空间三点， $\vec{l}$ 为与矢量 $2\overrightarrow{M_0M_1}-2\overrightarrow{M_0M_2}$ 方向相同的单位矢量，求以 $\vec{l}$, $\overrightarrow{M_0M_1}$ 为邻边的平行四边形的面积 S .

2. 已知单位矢量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等, 且夹角的方向余弦为正，点 B 是点 $M(1,1,-1)$ 关于点 $N(-1,2,1)$ 的对称点，求 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量.

3. 求二重极限
$$I = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(1+2x^2+2y^2)}{\sqrt{x^2+y^2} \sin \sqrt{x^2+y^2}}$$

4. 将曲线 $L: \begin{cases} z = x^2 + 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转得一旋转曲面 S ，求该旋转曲面 S 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线的参数方程.

5. 设函数 $f(x, y) = x^2(y - 3) + (x - 1) \arctan \sqrt{\frac{x}{y}}$ ，求 $df|_{(1,3)}$.

6. 设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数, $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}=xy+2$ 确定, $z=z(x)$ 由方程

$$e^x=\int_0^{x-z} e^{t^2} dt \text{ 确定, 求 } \frac{du}{dx}.$$

7. 计算二次积分 $I=\int_0^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} dy$.

8. 设函数 $z=g(\frac{y}{x})+f(xy,\frac{x}{y})$, 其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数, $g(t)$ 二阶导数连续, 试

$$\text{求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

9. 计算二重积分

$$I = \iint_D \left(x^2 y + (y^3 + x) \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$.

10. 计算三重积分 $I = \iiint_V (y + 2z) dV$, 其中 V 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成.

分 数	
评卷人	

二、综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设矢量 $\vec{a} = \{2, -1, 1\}, \vec{b} = \{1, 2, 3\}$, 矢量 $\vec{d}$ 与矢量 $\vec{a}, \vec{b}$ 均垂直, 且与 z 轴夹锐角, 求函数 $u = xy + 2y + 3zx$ 在点 $M_0(1, -2, 1)$ 处沿方向 $\vec{d}$ 的方向导数.

2. 设曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $Q(1, 1, -2)$ 的切线为 l ，曲面 $xy + z = 0$ 在点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面

为 π ，求切线 l 在平面 π 上的投影直线的方程.

3. 记曲面 $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$ 在区域 $D: x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3$ 上的最低点为 Q ，求过点 Q

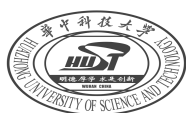
且与直线 $\begin{cases} x + 2y - z = 1 = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

4. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 的连续性、偏导数存在性

及可微性.

5. 设函数 $f(x, y)$ 在全平面内可微, 且满足 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 证明:

$\forall t \in \mathbb{R}, f(tx, ty) = f(x, y)$, 即 $f(x, y)$ 恒为常数.



华中科技大学 2023~2024 学年第二学期

“ 微积分学（一） ” 期中考试试卷

考试方式：闭卷 考试日期：2024.4.13 考试时长：150 分钟

院（系）：_____ 专业班级：_____

学 号：_____ 姓 名：_____

题号	一	二	总分
分数			

分 数	
评卷人	

一、基本计算题(每小题 6 分，共 60 分)

1. 已知 $\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{a}$, 且 $|\boldsymbol{a}|=1, |\boldsymbol{b}|=4$, 求 $|\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}|$.

2. 已知单位矢量 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴正向的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 与 y 轴正向的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 且在 z 轴上的坐标是负的, $\overrightarrow{OB} = \{1, -\sqrt{2}, -1\}$, 求 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量.

3. 求圆锥面 $2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0$ 与旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 $P(1,1,2)$ 处的切线与法平面方程.

4. 设 $u = f(x, y, z)$ 具有连续的偏导数, $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$ 确定的隐函数, 其中 $5z^2 - 4xz + 3y \neq 0$, 又 $f'_1(0,0,1) = 2, f'_2(0,0,1) = 4, f'_3(0,0,1) = 1$, 求 $du|_{(0,0)}$.

5. 设 $z = yf(x^2 - y^2)$, 其中 f 可导, 求 $\frac{1}{x}z_x + \frac{1}{y}z_y$.

6. 求积分 $I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy$.

7. 设平面区域 $D = \{(x, y) | -2x \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 求二重积分

$$I = \iint_D (y \cos x + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy .$$

8. 设有直线 $L: \begin{cases} x + 5y + z = 0, \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$, 平面 $\pi: x - 4y - 8z + 12 = 0$, 求直线 L 在平面 π 上的投影直线的方程.

9. 将空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ (x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$ 化为参数方程.

10. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} e^{1-z} dx dy dz$, 其中 Ω 是三坐标面与平面 $x + y + z = 1$ 所围的四面体.

分 数	
评卷人	

二、综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 若函数 $u = az^4 - bxz + x^2 + y^2$ 在点 $P(1,1,1)$ 沿方向 $\boldsymbol{l} = \{2,1,2\}$ 的方向导数最大, 求 a, b 的值, 并求出最大方向导数.

2. 已知函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x + y)^2 + 2$, D 是由 $x + y = 3, x = 0, y = 0$ 所围成的平面区域, 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值与最小值.

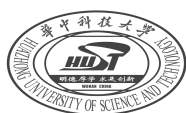
3. 设 $z(x, y) = x^y + \int_0^x x e^{-(y+t)^2} dt$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,0)}$.

4. 设 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{x^3y}{x^4+y^2}, & x^4+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^4+y^2 = 0. \end{cases}$ 讨论函数 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 的连续性、偏导数存在性

及可微性.

5. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, b]$ 上连续且单调增加, 其中 $b > 0$, 用二重积分证明:

$$b \int_0^b f(x)g(x)dx \geq \int_0^b f(x)dx \int_0^b g(x)dx.$$



华中科技大学 2022~2023 学年第二学期

“ 微积分学（一） ” 期中考试试卷

考试方式：闭卷 考试日期：2023.4.16 考试时长：150 分钟

院（系）：_____ 专业班级：_____

学 号：_____ 姓 名：_____

题号	一	二	总分
分数			

分 数	
评卷人	

一、基本计算题(每小题 6 分，共 60 分)

1. 已知 $y_1 = x + \cos x$, $y_2 = x + \sin x$, $y_3 = x$ 是某个二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解，

求该微分方程及其通解.

2. 已知单位矢量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等, $\overrightarrow{OA}$ 的方向余弦为正, 点 B 是点 $M(1,-2,2)$

关于点 $N(-1,2,1)$ 的对称点, 求以 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 为邻边的平行四边形的面积.

3. 求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y}$ (a 为常数).

4. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所截出的曲线在 $(3, 4, 5)$ 处切线与法平面方程.

5. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = x + 2y$ 确定, 求 $dz|_{(1,2)}$.

6. 设 $u = f(x, y, z), \varphi(x^2, e^y, z) = 0, y = \cos x$, 其中 f, φ 具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

7. 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f(x, y)$ 为区域 D 上的连续函数, 求 $f(x, y)$.

8. 求积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x x \sqrt{1 - x^2 + y^2} dy$.

9. 设函数 $z = f(x^2 - y, \varphi(xy))$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续的偏导数, $\varphi(u)$ 二阶可导, 试求

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

10. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq 2y, x^2 + y^2 \geq -2y, x \geq 0\}$, 求二重积分

$$I = \iint_D (y^3 + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

分 数	
评卷人	

二、综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}. \text{ 若 } f(0) = 0, f'(0) = 0, \text{ 求 } f(x) \text{ 的表达式.}$$

2. 求直线 $L: \begin{cases} x+y+z-1=0, \\ 2x+y+4z-2=0 \end{cases}$ 在曲面 $xy+z=0$ 的点 $P_0(2,1,-2)$ 处切平面上的投影直线的方程.

3. 设曲面 Σ 为曲线 $\begin{cases} 3x^2+2y^2=12 \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面, 求函数

$u = z^4 - 3xz + x^2 + y^2$ 沿 Σ 上点 $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处指向外侧的法向量方向的方向导数.

4. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 的连续性、偏导数存在性

及可微性.

5. 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为光滑曲面 $S: \varphi(x, y, z) = 0$ 外的一固定点, $P(x, y, z)$ 为 S 上任意一点. 证明:

若 $|\overline{P_0P}|$ 最短, 则 $\overline{P_0P}$ 必是曲面 S 在点 P 处的法向量.



华中科技大学 2021~2022 学年第二学期
“微积分 (一)” 期中考试试卷(B 卷)

院 系: _____ 任课教师: _____

专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	总分
分数			

分 数	
评卷人	

一、 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 设 $y = e^x, y = e^{2x}, y = x$ 是方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$ (其中 $a(x), b(x), f(x)$ 是已知函数, 且 $f(x) \neq 0$) 的三个解, 写出该微分方程的通解.

2. 求解微分方程 $x^2 y'' + 3xy' + y = 0$.

解答内容不得超过装订线

3. 求过点 $P(0,-1,1)$ 且与直线 $L_1: \begin{cases} y+1=0, \\ \frac{x-5}{2} = \frac{z-1}{-1} \end{cases}$ 垂直相交的直线 L 的方程.

4. 设函数 $z = e^{\frac{x}{y}} \ln \frac{y}{x}$, 求偏导数 z_x, z_y 和全微分 dz .

5. 设 $u = f(x, y, z), z = g(x, y), y = h(x)$, 其中 f, g 具有连续的一阶偏导数, h 可导, 求 $\frac{du}{dx}$.

6. 设直线 $L: \begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 π 上, 而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $P(1,-2,5)$, 求 a, b 的值.

7. 求函数 $u=x^2yz^3$ 在点 $M(2,-1,1)$ 处的最大方向导数以及沿 $\mathbf{n}=\{1,2,-2\}$ 的方向导数.

8. 计算二重积分 $I=\iint_D |xy| dx dy$, 其中 D 为 $x^2+y^2 \leq 1$.

9. 计算二次积分 $I = \int_1^2 dy \int_y^2 \frac{\sin x}{x-1} dx$.

10. 求 $I = \iiint_{\Omega} z \sqrt{x^2 + y^2} dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成的区域.

分 数	
评卷人	

二、综合题（每小题 8 分，共 40 分）

11. 设 z 具有二阶连续偏导数, $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$. 以 u, v 为新自变量, 变换方程

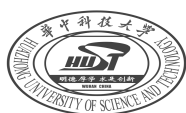
$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

12. 设 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^4}$, 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的 (1) 连续性, (2) 偏导数存在性, (3) 可微性, (4) 沿方向 $\mathbf{n} = \{1, 1\}$ 的方向导数的存在性. 对存在情形计算出结果.

13. 求函数 $z = x^2 + y^2 + 2xy - 2x$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值与最小值.

14. 求 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 介于平面 $z = 1$, $z = 2$ 之间部分曲面的面积 S .

15. 设 Ω 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 之内、 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 之外部分，求 Ω 的体积.



华中科技大学 2020-2021 学年第二学期

“微积分（一）”期中考试试卷(A 卷)

考试方式： 闭卷 考试日期： 2021.5.16 考试时长： 150 分钟

院（系）： _____ 专业班级： _____

学 号： _____ 姓 名： _____

题号	一	二	总分
分数			

分 数	
评卷人	

一、基本计算题（每小题 6 分，共 60 分）

1. 求 $xy' - y = x^2 \cos x$ 的通解.

2. 求微分方程 $y'' - xy'^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = -2$ 的特解.

解答内容不得超过装订线

3. 计算顶点为 $A(1,1,1)$ 、 $B(2,2,2)$ 、 $C(1,2,2)$ 、 $D(0,1,2)$ 的四面体 $ABCD$ 的体积.

4. 设函数 f 有二阶连续偏导数, $z = yf(x, x^2y)$, 计算混合偏导 z_{xy} .

5. 设 $w = x^2yz$, $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 4$. 求 $x = 1, y = 1$ 时导数 $\frac{dw}{dx}$ 的值.

6. 求 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 在 $(1, 1, 1)$ 点沿曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的外法线方向的方向导数.

7. 交换二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y) dx$ 的次序.

8. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的空间区域.

9. 计算 $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成的区域.

10. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的面积 S .

分 数	
评卷人	

二、综合题（每小题 8 分，共 40 分）

11. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足积分方程 $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 试求 $f(x)$.

12. 设 S 是曲线 $L: \begin{cases} z = 1 - x^2, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴的旋转曲面, 求 S 的切平面使其与已知平面 $x + y + z = 1$ 平行.

13. 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$, 求 C 上的点到 xoy 坐标面的距离的最大值.

14. 计算 $I = \iint_D (ye^x + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 其中 D 是由心形线 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ 围成的区域.

15. 讨论 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性、可微性.